

ENTREGA FINAL – PROYECTOS 4

Proyecto: RANA – Robot Acuático de Navegación Asistida

I. Estrategia y Visión del Proyecto

1. Resumen Ejecutivo

RANA es un vehículo acuático eléctrico operado por control remoto, diseñado para la **recolección de basura, lirio y grasas** en cuerpos de agua pequeños como lagos urbanos, marinas, parques y albercas públicas. Atiende el problema actual de limpieza manual, que es **lenta, peligrosa, costosa y dependiente de múltiples operadores**.

El proyecto demuestra alta viabilidad financiera: con una inversión inicial de **\$300,000 MXN**, se proyecta un flujo mensual de **\$30,000 MXN**, lo que genera un **VAN positivo de \$134,162 MXN** y una **TIR de 3% mensual / 41% anual**.

2. Misión y Visión del Proyecto

Misión:

Desarrollar una solución accesible, segura y eficiente para la limpieza de cuerpos de agua, reduciendo la mano de obra necesaria y mejorando el impacto ambiental y visual en espacios urbanos y turísticos.

Visión:

Convertir a RANA en el estándar de limpieza acuática ligera en México, incorporando sistemas inteligentes de navegación y monitoreo para profesionalizar y automatizar el mantenimiento de cuerpos de agua.

3. Propuesta de Valor

Problema:

- Alta acumulación de basura y lirio en cuerpos de agua.
- Limpieza manual peligrosa, lenta y costosa.

Solución:

- Vehículo acuático eléctrico con canastilla recolectora.
- Necesita solo **1 operador**, reduciendo horas de trabajo.
- Navegación por control remoto con manejo intuitivo.

Ventajas competitivas:

- Eléctrico, compacto y de bajo mantenimiento.

- Menor CAPEX que barcas grandes.
 - Más económico que contratar brigadas externas.
-

II. Investigación de Mercado y Modelo de Negocio

4. Análisis de Mercado

Oferta – Panorama del Mercado Hotelero

Según la presentación:

- +25,000 hoteles activos en México.
- +836,000 habitaciones.
- Mercado valuado en **USD 57.8B para 2025**, crecimiento anual 5.1%.
- Sector en expansión, digitalización creciente y búsqueda de eficiencia operativa.

TAM, SAM, SOM

TAM – Mercado Total Disponible:

Todos los cuerpos de agua urbanos: parques, marinas, lagos, canales.

SAM – Mercado Disponible Atendible:

Ciudades con mantenimiento frecuente: Puebla, CDMX, Mérida, Cancún, etc.

SOM – Mercado Objetivo Inmediato:

Hoteles, universidades, clubes, parques y municipios que buscan reducir costos y mejorar imagen.

Público Objetivo (Personas)

- Administradores de hoteles y marinas.
- Director de mantenimiento municipal.
- Parques recreativos.
- Residenciales con lagos artificiales.
- Clientes con albercas de gran tamaño.

5 Fuerzas de Porter (según evidencia en la presentación)

1. Competencia actual:

- Brigadas manuales.
- Empresas de limpieza.
- Barcas grandes.

RANA gana por bajo costo, operación sencilla y menor personal.

2. Proveedores:

- Motores brushless, baterías, electrónica. La cadena es accesible y estable.

3. Clientes:

- Buscan eficiencia, reducción de costos y mejoras de imagen. Alta apertura a soluciones nuevas.

4. Nuevos competidores:

- Baja barrera tecnológica, pero alta barrera operativa y comercial.

5. Sustitutos:

- Limpieza manual.
- Dragas tradicionales.

Ambos más costosos y menos eficientes.

Definición de la marca

RANA representa accesibilidad, innovación, sostenibilidad y limpieza eficiente.

5. Blueprint de Negocio**Viabilidad:**

- Financiera favorable: VAN positivo y TIR > tasa de referencia.
- Mercado amplio y en expansión.

Factibilidad:

- Arquitectura del producto clara: flotadores, motores, ESC, ESP, RF, canastilla.
- BOM disponible en diapositivas.

Deseabilidad:

- Problema real y crítico en ciudades.
- Hoteles y parques demandan soluciones automatizadas.

III. Definición y Diseño del Producto**6. Definición del Producto****Especificaciones funcionales**

- Navegación RC.
- Recolección de basura y lirio con canastilla frontal.
- Autonomía de X horas (según batería seleccionada).
- Velocidad apta para limpieza continua.

- Dimensiones aprox: **30×30 cm.**
- Capacidad de carga: basura recolectada (definida en pruebas).

UX/UI

- Control con joystick tipo RC o ESP.
- Indicadores básicos: batería, estado general, conectividad.

7. Descomposición del Producto

Por Sistemas

Según diagrama de arquitectura:

- Casco / flotadores.
- Propulsión: 2 motores brushless + hélices.
- Electrónica: ESP32 C3, ESC, NRF24L01.
- Sistema de recolección: canastilla.
- Batería LiPo/LiFePO4.

Por Componentes (BOM)

Ejemplos tomados de la tabla de materiales:

- Motores brushless
- ESC
- ESP32C3
- Transmisor/receptor RF
- Filamento PLA
- Tornillería
- Batería LiPo

8. Diseño para Manufactura y Ensamble

- Flotadores impresos en PLA/3D para bajo costo y prototipado rápido.
- Electrónica modular garantiza mantenimiento simple.
- Ensamble mecánico reducido: motores laterales, canastilla frontal.
- Producción eficiente para series pequeñas.

9. Propiedad Intelectual y Regulatoria

Basado en la categoría del producto:

- Marca registrada “RANA” propuesta.
 - Potencial patente: diseño del casco, sistema recolector compacto.
 - Aplicación futura a normas NOM/seguridad electrónica/herramientas acuáticas.
-

IV. Planificación y Ejecución

10. Plan de Proyecto

Incluye actividades como:

- Investigación, diseño conceptual, diseño electrónico, selección de motores, pruebas, ensamble, validación, y entrega.

El Gantt mostrado en la presentación cubre todo el ciclo desde investigación → prototipo funcional.

Asignación de recursos

- Equipo de ingeniería: electrónico, mecánico, operador de pruebas.
- Recursos materiales: motores, flotadores, impresoras 3D, electrónica.

Kanban

Etapas sugeridas:

Backlog → Diseño → Manufactura → Ensamble → Pruebas → Entrega

V. Viabilidad Financiera (El Cuánto)

12. Estructura de Costos

Costos unitarios (OPEX / COGS)

Basado en tablas:

- Materiales (BOM): **\$2005 MXN**
- Mano de obra: **\$190 MXN**
- OPEX: **\$60 MXN**
- Marketing: **\$1500 MXN**
- Total por unidad: **\$3755 MXN**

Costos de Desarrollo y Lanzamiento

Incluye:

- Prototipos.
- Pruebas.
- Marketing inicial.
- Materiales y horas de ingeniería.

Se estima en **\$300,000 MXN** (dato explícito).

13. Proyecciones de Ventas

Años 1–5:

- 30, 40, 60, 75, 90 unidades respectivamente.

Ingresos proyectados del año 5: **\$4,195,800 MXN** anuales.

14. Rentabilidad

- **VAN:** \$134,162 MXN.
- **TIR:** 3% mensual, 41% anual.

Punto de equilibrio:

Con costos unitarios $\approx$ \$3755, depende del precio final (no incluido en las diapositivas).

VI. Conclusiones y Anexos

15. Conclusiones y Próximos Pasos

RANA es técnica y financieramente viable.

El mercado hotelero y municipal es amplio y en crecimiento.

El proyecto demuestra oportunidad real para automatizar la limpieza acuática con costos menores y alto impacto ambiental.

Siguientes pasos:

- Refinamiento del prototipo.
- Validación de autonomía y carga.
- Pruebas piloto con hoteles/parques.
- Solicitud de marca y registro de diseño industrial.

16. Anexos

- BOM completo.
- Tablas financieras.
- Diagrama Gantt.

- Arquitectura del sistema.

- Imágenes del prototipo.

Todos disponibles en las diapositivas proporcionadas.

17. Prototipo funcionando

Presentado en imágenes y arquitectura del sistema.